

Notions et contenus	Capacités exigibles
Conditions de l'approximation de Gauss et applications Stigmatisme. Miroir plan.	Construire l'image d'un objet par un miroir plan.
Conditions de l'approximation de Gauss.	Enoncer les conditions de l'approximation de Gauss et ses conséquences. Relier le stigmatisme approche aux caractéristiques d'un détecteur.
Lentilles minces dans l'approximation de Gauss.	Définir les propriétés du centre optique, des foyers principaux et secondaires, de la distance focale, de la vergence. Construire l'image d'un objet située à distance finie ou infinie à l'aide de rayons lumineux, identifier sa nature réelle ou virtuelle. Exploiter les formules de conjugaison et de grandissement transversal de Descartes et de Newton. Etablir et utiliser la condition de formation de l'image réelle d'un objet réel par une lentille convergente.

I Objet et image

- Un système optique est **un ensemble de composants optiques (dioptries ou miroirs) rencontrés successivement par les rayons lumineux**.

Notion point objet et point image

Le point objet correspond à l'intersection d'un ensemble de rayons incidents, c'est-à-dire des rayons lumineux entrant dans le système optique.

Le point image correspond à l'intersection d'un ensemble de rayons lumineux sortant du système optique.

Notion objet réel – objet virtuel

Un objet est réel s'il est visible directement. Tout objet placé en amont d'un système optique, dans le sens de propagation de la lumière, est un objet réel.

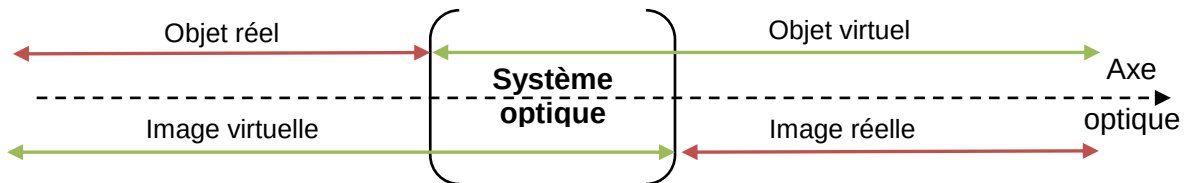
Un objet est virtuel si les rayons lumineux incidents semblent passer par ce point. La prolongation des traits de construction permettent de retrouver ce point.

- Un objet virtuel n'existe que dans le cas de système optique comprenant plusieurs dispositifs (lentilles, miroir...).

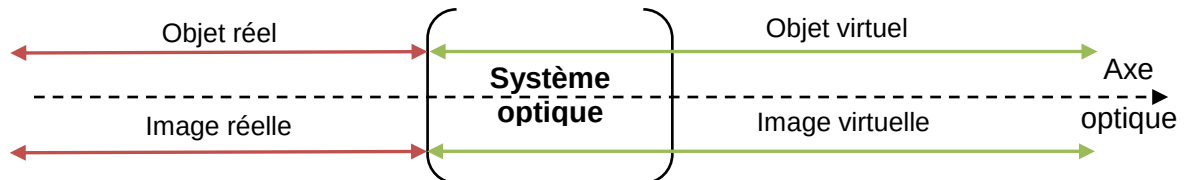
Notion image réelle – image virtuelle

Une image est réelle si elle peut être obtenue sur un écran. Les rayons lumineux qui construisent l'image se croisent réellement.

Une image virtuelle ne peut pas être vue directement, elle est observée uniquement à travers un système optique. Sa position s'obtient par prolongement des rayons lumineux

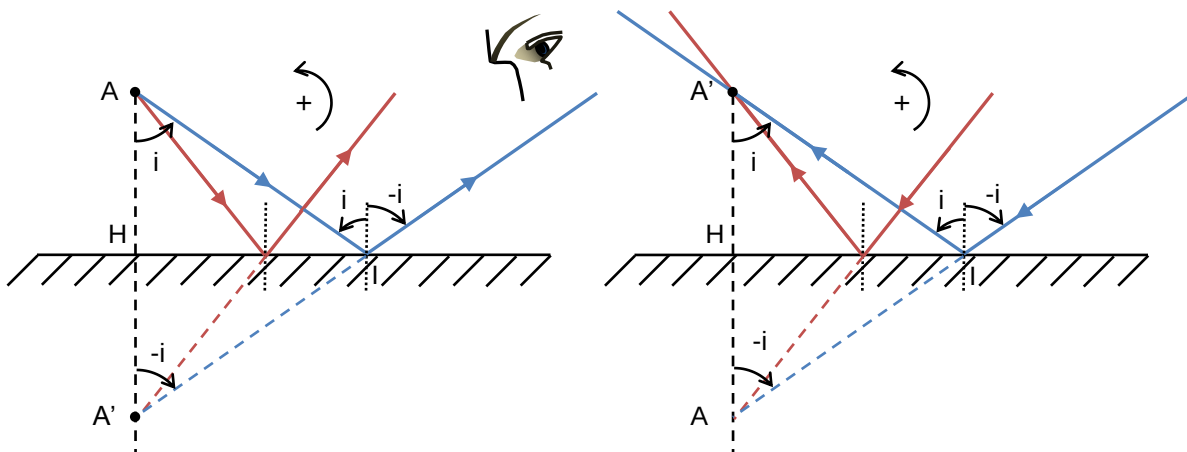


Document 1 – Dans le cas d'un système optique en transmission donc constitué de lentilles (dioptries), les espaces des objets réels et virtuels (respectivement images virtuelles et images réelles) sont de part d'autre du système optique.



Document 2 – Dans le cas d'un système optique en réflexion (constitué de miroirs), les espaces virtuels et réels sont de part et d'autre du système optique.

II Miroir plan



Document 3 – Sur la figure de gauche, objet réel et image virtuelle obtenue par un miroir plan. Sur l'image de droite, objet virtuel et image réelle.

- Sur la figure ci-dessus, on retrouve l'angle i en A par la propriété des angles alternes-internes et l'angle $-i$ en A' . On en déduit :

$$\tan i = \frac{HI}{HA} = \frac{HI}{HA'}$$

donc $HA = HA'$.

Notion image d'un miroir plan

A' est le symétrique de A par rapport au plan du miroir, quelque soit l'angle d'incidence.

L'image d'un objet donnée par un miroir est symétrique de l'objet par rapport au plan du miroir.

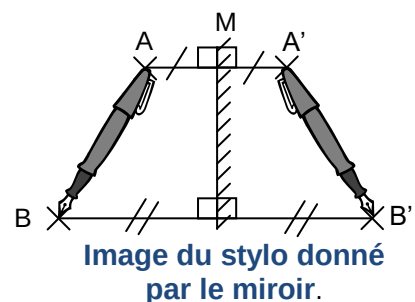
- Pour l'œil qui reçoit les rayons réfléchis, tout se passe comme si ces rayons provenaient de A' .
- Pour un objet virtuel, on utilise le principe de retour inverse de la lumière, on obtient une image réelle.

Notion grandissement d'un miroir plan

Le grandissement d'un miroir plan vaut 1 :

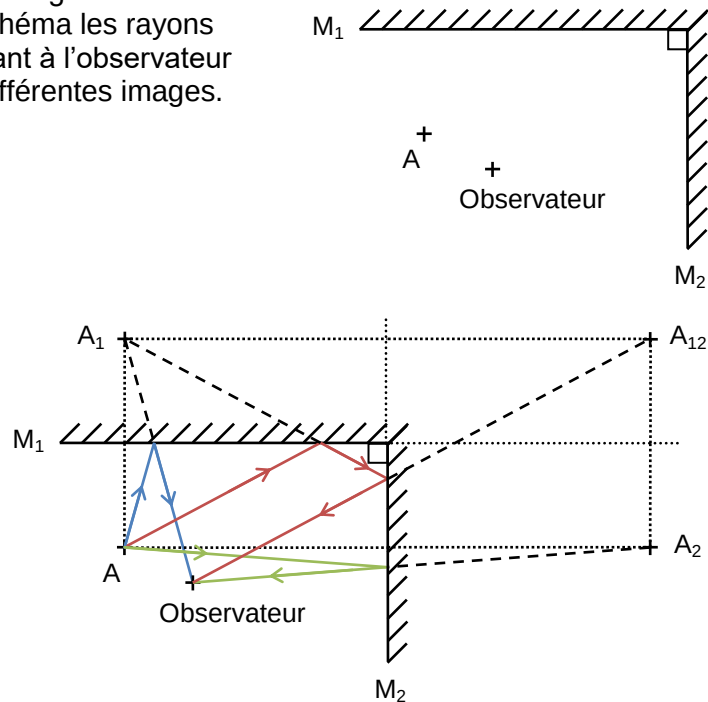
$$\gamma = \frac{A'B'}{AB} = 1$$

L'image conjuguée d'un par un miroir plan a même dimension que l'objet : $\overline{AB} = \overline{A'B'}$.



Application 1 : Images par deux miroirs plans

- 1- Combien y a-t-il d'images ?
- 2- Dessiner sur le schéma les rayons lumineux permettant à l'observateur de voir A et ses différentes images.



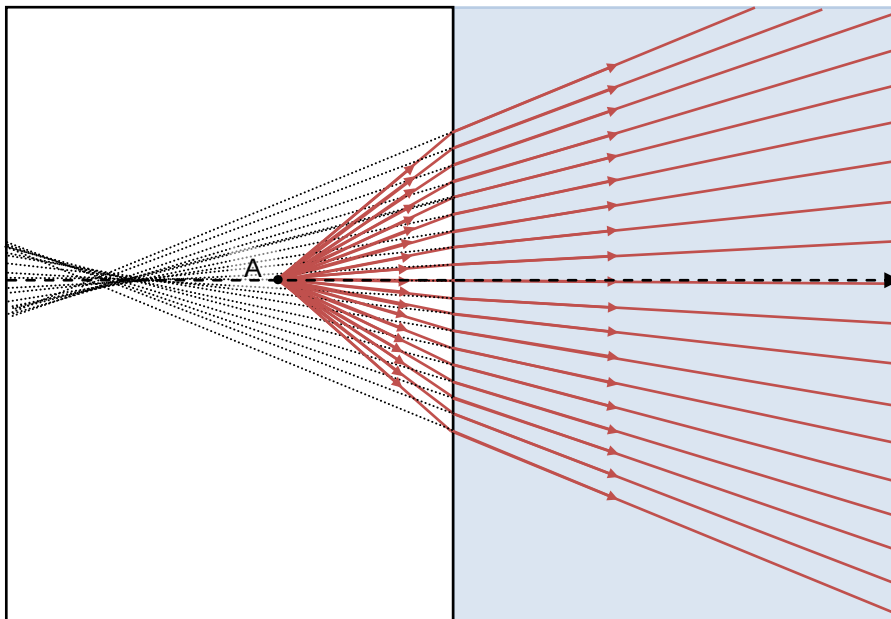
III Approximation de Gauss

1. Conditions de Gauss

Notion stigmatisme rigoureux

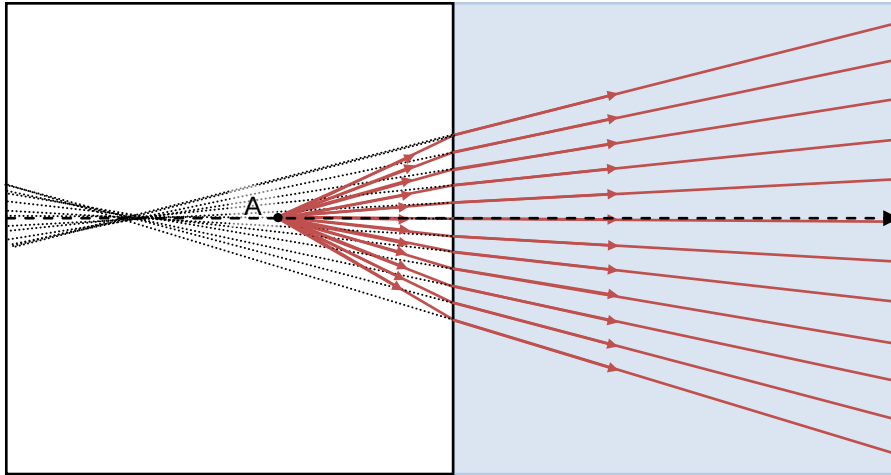
Un système optique est rigoureusement stigmatique s'il donne d'un point objet A un seul point image A' . Le miroir plan est un système optique rigoureusement stigmatique.

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/dioptres/stig_dioptr_plan.php



Document 4 – L'image du point A n'est pas un point mais une tache, on n'obtient pas de stigmatisme rigoureux

- Dans le cas de la réfraction, l'image d'un point n'est pas un point mais une tache, dans ce cas nous ne pouvons pas obtenir un stigmatisme rigoureux.
- Cependant, si on ne conserve que des rayons proches de l'axe optique, les rayons se coupent presque en un même point.



Document 5 – Si on conserve que les rayons proche de l'axe optique et peu inclinés, l'image obtenue est quasiment ponctuelle (stigmatisme approché).

- Les rayons traversant une lentille subissent deux réfractions. Par conséquent, dans le cas des lentilles, le stigmatisme rigoureux n'existe pas.

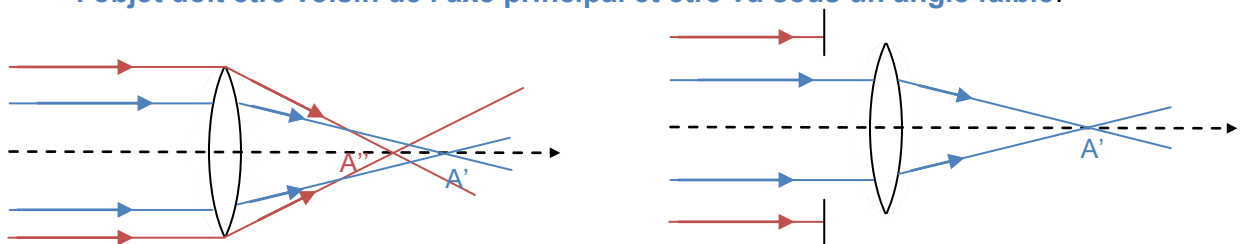
Notion stigmatisme approché

Pour la plupart des systèmes optiques, le stigmatisme est approché : dans ce cas, les rayons issus du point objet se coupent presque en un même point.

Notion Conditions de Gauss

Les rayons lumineux pénétrant dans la lentille doivent être peu inclinés par rapport à l'axe optique et rester au voisinage de cet axe.

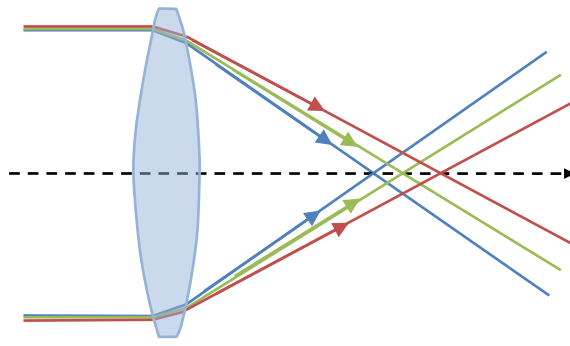
- Contrairement pour obtenir une image nette dans le cas des conditions de Gauss :
 - On pose un **diaphragme** devant la lentille ;
 - **l'objet doit être voisin de l'axe principal et être vu sous un angle faible.**



Document 6 – Le diaphragme permet de supprimer les rayons marginaux. (Conditions de Gauss)

2. Aberration chromatique

- On se place dans le cas d'un stigmatisme approché pour le système optique S.



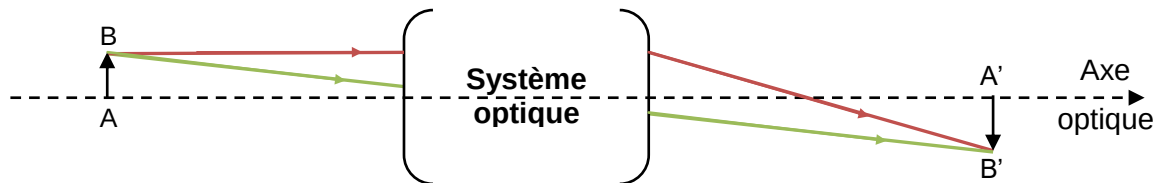
Document 7 – Illustration de l'aberration chromatique.

- Cette aberration chromatique est généralement due à la variation de l'indice de réfraction n du matériau composant les lentilles en fonction de la longueur d'onde λ .
- Après la prise de vue, il est possible de réduire ce type d'aberration avec certains logiciels de traitement d'image.

Remarque : Ces aberrations chromatiques et géométriques expliquent pourquoi les astronomes ont peu à peu abandonné les lunettes astronomiques (composées de lentilles) au profit des télescopes (constitués d'un miroir de forme parabolique le plus souvent). Cependant, pour les amateurs il est toujours intéressant d'utiliser les lunettes, car les images obtenues sont plus lumineuses par rapport aux télescopes.

3. Aplanétisme

- On se place dans le cas d'un stigmatisme approché pour le système optique S .



- Soit un objet AB perpendiculaire à l'axe optique. On note $A'B'$ l'image conjuguée de AB par le système optique S .

Notion Aplanétisme

L'image d'un plan est un plan. Le système est aplanétique si $A'B'$ est orthogonal à l'axe optique.

Remarque : Ce défaut est souvent dû cette fois-ci à des anomalies de conception ou d'usure du système optique. Les miroirs peuvent donc avoir ce genre de défauts (rayures, irrégularités, ...).

IV Les lentilles minces

1. Définitions

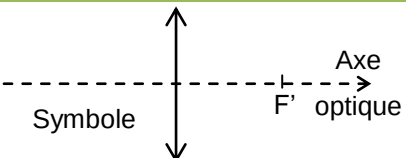
Notion Lentille

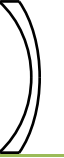
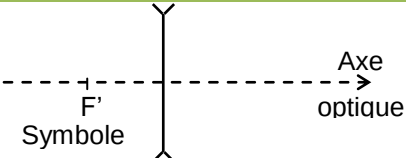
Une lentille est un objet transparent dont l'une des surfaces est au moins courbe.

Notion Système centré – Axe optique

Un système optique est centré si les ensembles constitutifs ont un axe de symétrie commun. Cet axe est appelé axe optique, il est orienté dans le sens de propagation de la lumière.

- Les lentilles sont des systèmes centrés. On en distingue deux types :
 - **Les lentilles convergentes** : à bords minces et centre épais. Elles font converger un faisceau de rayons parallèles en un point lorsqu'ils traversent ce type de lentille.
 - **Les lentilles divergentes** : à bords épais et centre mince. Elles font diverger un faisceau de rayons parallèles après avoir traversé la lentille divergente.

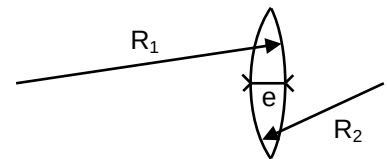
Lentilles à bords minces		
		
Biconvexe	Plan convexe	Ménisque convergent
		

Lentilles à bords épais		
		
Biconcave	Plan concave	Ménisque divergent
		

Document 8 – Lentilles convergentes et divergentes et leur représentation symbolique

Notion Lentille mince

Une lentille est dite mince si son épaisseur est négligeable devant les rayons des deux calottes sphériques : $e \ll R_1$ et $e \ll R_2$.



2. Éléments principaux d'une lentille mince

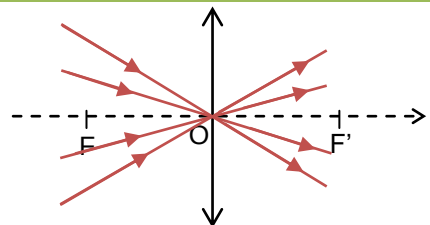
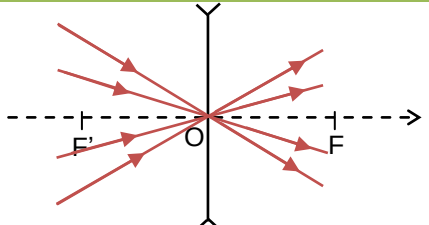
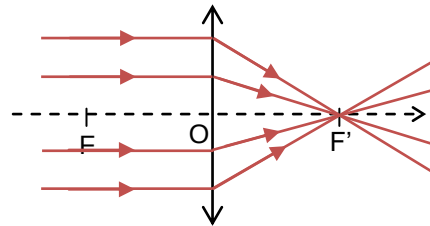
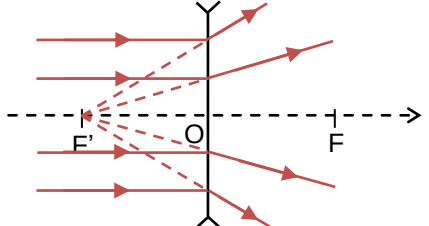
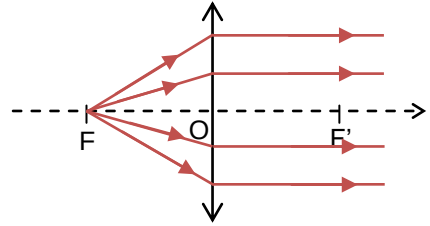
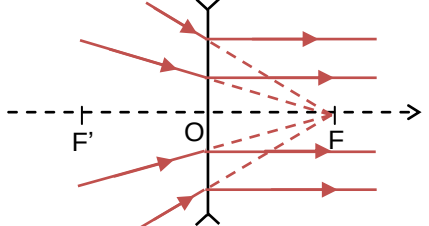
Notion Centre optique, foyer objet et foyer image

Tous les rayons passant par le centre optique O ne sont pas déviés.

Tous les rayons incidents parallèles à l'axe optique convergent après traversée en un point de cet axe appelé foyer image et noté F' .

Tous les rayons incidents passant par le foyer objet noté F émergent d'un système optique parallèlement à l'axe optique.

- On supposera que les lentilles sont toujours utilisées dans les conditions de Gauss : l'image d'un point sera un point et l'image d'un plan sera d'un plan (stigmatisme et aplanétisme).

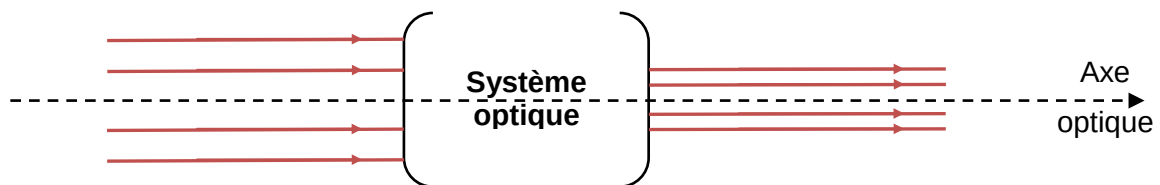
	Lentilles convergentes	Lentilles divergentes
Rayons passant par le centre optique		
Rayons parallèles à l'axe optique		
Rayons issus de foyer objet		

Rayons arrivant parallèlement		
Rayons sortant parallèlement		

Document 9 – Constructions des rayons passant par le centre optique O , le foyer objet F et le foyer image F'

- Les points du plan focal image sont des foyers images secondaires que l'on note F_s' . Un faisceau de rayons parallèles mais non parallèles à l'axe optique convergent dans un foyer image secondaire F_s' .
- De même, les points du plan focal objet sont des foyers objets secondaire F_s . Un faisceau issu du foyer secondaire objet donne un faisceau de rayons parallèles entre eux mais non parallèles à l'axe optique.

Remarque : Un système optique peut transformer un faisceau incident parallèle en un autre faisceau parallèle. Il n'y a pas de foyer, et est qualifié de système afocal (voir lunette astronomique).



- On définit les distances focales :
 - **La distance focale objet** $f = \overline{OF}$, $f < 0$ pour une lentille convergente et $f > 0$ pour une lentille divergente.
 - **La distance focale image** $f' = \overline{OF'}$, $f' > 0$ pour une lentille convergente et $f' < 0$ pour une lentille divergente.

Les distances focales f et f' sont opposées $f = -f'$.

Notion Vergence d'une lentille

La vergence V d'une lentille est définie par :

$$V = \frac{1}{f'} = -\frac{1}{f}$$

L'unité de la vergence est la dioptrie (δ) ce qui correspond à m^{-1} .

3. Constructions géométriques pour une lentille convergente

Application 2 : Constructions géométriques pour une lentille convergente

Objet	Image	Construction
A l'infini, réel ou virtuel $\overline{OA} = \pm\infty$	Image réelle, située dans le plan focal image	
Réel $-\infty < \overline{OA} < -2f'$	Image réelle renversée plus petite que l'objet $-1 < \gamma < 0$	
Réel $-2f' < \overline{OA} < -f'$	Image réelle renversée plus grande que l'objet $-\infty < \gamma < -1$	
Réel, $\overline{OA} = -f'$	Image à l'infini $\alpha = \frac{AB}{f'}$	
Réel $-f' < \overline{OA} < 0$	Virtuelle droite $1 < \gamma < \infty$	
Virtuel, $0 < \overline{OA}$	Réelle droite $0 < \gamma < 1$	

Document 10 – Constructions géométriques pour une lentille convergente

4. Constructions géométriques pour une lentille divergente

Application 3 : Constructions géométriques pour une lentille divergente

Objet	Image	Construction
Réel $\overline{OA} < 0$	Virtuelle droite $0 < \gamma < 1$	
Virtuel $0 < \overline{OA} < -f'$	Image réelle droite plus grande que l'objet $1 < \gamma < \infty$	
Virtuel $\overline{OA} = -f'$	Image à l'infini $\alpha' = \frac{AB}{-f'}$	
Virtuel, $-f' < \overline{OA} < -2f'$	Image virtuelle renversée plus grande que l'objet $-\infty < \gamma < -1$	
Virtuel, $-2f' < \overline{OA}$	Image virtuelle renversée plus petite que l'objet $-1 < \gamma < 0$	
A l'infini	Image virtuelle, située dans le plan focal image	

5. Relations de conjugaisons des lentilles

• Les images trouvées par les constructions géométriques peuvent se calculer en utilisant les formules de conjugaison. Ces formules vont par deux :

- Une formule de position liant les deux points A et A' conjugués appartenant à l'axe optique ;
- Une formule de grandissement γ (sans unité):

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

Notion Relation de conjugaison des lentilles minces

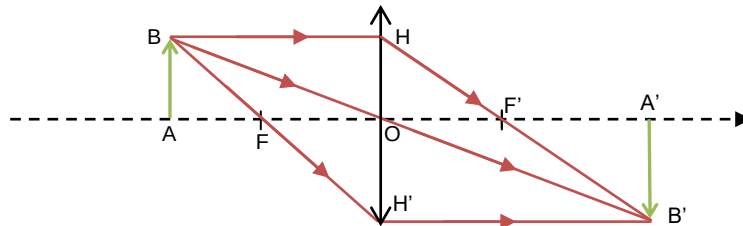
Relations avec origine aux foyers (relations de Newton) :

$$\overline{F'A'} \times \overline{FA} = -f'^2 = -f^2 = ff'$$

Relations avec origine au centre (relations de Descartes) :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} = V$$

• Compléments : démonstration de la relation de conjugaison de Descartes :



En utilisant la figure précédente et en appliquant Thalès dans ABF et OH'F :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OH'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{FO}}{\overline{FA}} = -\frac{f}{\overline{FA}}$$

En utilisant la figure précédente et en appliquant Thalès dans HOF' et F'A'B' :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{OH'}} = \frac{\overline{F'A'}}{\overline{F'O}} = -\frac{\overline{F'A'}}{f'}$$

En égalisant on retombe sur les relations de conjugaison de Newton :

$$\overline{F'A'} \times \overline{FA} = -f'^2$$

$$(\overline{F'O} + \overline{OA'}) \times (\overline{FO} + \overline{OA}) = -f'^2$$

En simplifiant, on obtient :

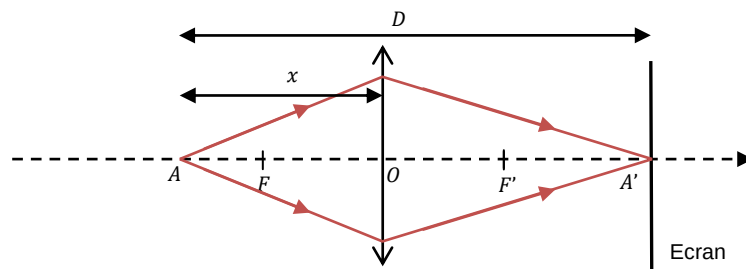
$$f' \overline{OA'} - f' \overline{OA} + \overline{OA} \overline{OA'} = 0$$

En divisant par $f' \overline{OA'} \overline{OA}$, pour retrouver la relation de Descartes.

Application 4 : Conditions d'obtention d'une image réelle

Quelle est la distance minimale doit-on avoir pour obtenir une image réelle sur un écran à partir d'un objet réel et d'une lentille convergente ?

Correction



Pour déterminer la bonne distance x entre l'objet et la lentille, on applique la relation de conjugaison de Descartes :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \Leftrightarrow \frac{1}{D-x} + \frac{1}{x} = \frac{1}{f'}$$

On aboutit à une équation du second degré en x : $x^2 - xD + Df' = 0$

Cette équation a une solution si $\Delta > 0$; $\Delta = D^2 - 4f'D = D(D - 4f')$

Notion Condition de projection

Pour projeter un objet sur un écran, il faut que la distance D objet – écran vérifie : $D > 4f'$

Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.

Physique MPSI, Compétences Prépas, Tec & Doc, 2013, D. Augier et Christophe More

Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.